5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A hidrogén laboratóriumi előállítása

A hidrogént laboratóriumban leggyakrabban cink és sósav reakciójával állítják elő.

a) Írja fel a reakció egyenletét!

Mind a cinket, mind a sósavat helyettesíthetjük más anyaggal. A cink helyett valamilyen más fémet, a sósav helyett pedig valamilyen más savoldatot is használhatunk.

b) A következő táblázatban öt lehetséges párosításról kell eldöntenie, hogy megvalósul-e hidrogénfejlődéssel járó reakció. Töltse ki a táblázatot az alábbiak szerint:

- **írjon H betűt, ha hidrogéngáz fejlődik!**
- **írjon R betűt, ha történik gázfejlődés, de nem hidrogén keletkezik!**
- **írjon N betűt, ha nincs gázfejlődés!**

	híg (10%-os) kénsavoldat	tömény (98%-os) kénsavoldat
alumínium		
magnézium		
réz		

c) Válassza ki az egyik olyan párosítást, amelyben képződik hidrogén, és írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

Víz és valamilyen fém reakciójában is keletkezhet hidrogén, bár ezek a reakciók nem igazán praktikusak a hidrogéngáz előállítására.

d) Adjon meg egy olyan fémet, amely a vízzel közönséges körülmények között hidrogént fejleszt, és írja fel a reakció egyenletét!

Mielőtt a keletkező hidrogénnel kísérletezni kezdenénk, balesetvédelmi okból el kell végeznünk egy próbát.

e) Mi a neve ennek a próbának? Mit ellenőrzünk vele, és milyen veszélyforrást hárítunk el?

Írja fel a próba elvégzése során lejátszódó reakció egyenletét!

B) Számítási feladat

Hidrogéngázt állítunk elő sósav elektrolízisével.

Egy kémiatanár talált a vegyszeres szekrényben 38,0 tömegszázalékos tömény sósavat, amelynek üvegén feltüntették az oldat sűrűségét is: 1,19 g/cm^3. Úgy gondolta, hogy felhígítja, mielőtt elkezdené az elektrolízist, ezért 250 cm^3 tömény sósavhoz 250 cm^3 desztillált vizet öntött, és alaposan összekeverte.

a) Számítsa ki a hígított sósav tömegszázalékos összetételét!

A tanár ezután kimért a hígított sósavból 300 grammot, és grafitelektródok között elkezdte elektrolizálni. Az elektródokon képződő gázokat külön-külön összegyűjtötte egy alkalmas üvegeszközzel, és megmérte a térfogatukat. Bizonyos idő alatt 7,20 dm^3 hidrogéngázt sikerült előállítania (25 °C-on és standard légköri nyomáson mérve), ekkor leállította a kísérletet.

b) Az anódon vagy a katódon keletkezett a hidrogén?

c) Mekkora térfogatú (25 °C-os, standard légköri nyomású) gáz képződött a másik elektródon az elektrolízis időtartama alatt? Válaszát az elektródfolyamatok egyenletének felírásával indokolja!

d) Számítsa ki, hogy hány tömegszázalékos lett a sósav az elektrolízis végére! (Az elektródokon képződő gázok oldódásától tekintsünk el.)

13 pont	